

# توسعه مبتنی بر مشخصات در سطح تولید

نقشه راه گردش کارهای مقیاس پذیر و تحول تیم: از نمونه شهودی تا واقعیت تولید

مدت جلسه: ۱۸۰ دقیقه | سطح: پیشرفته

منبع اصلی: Spec-Driven Production Grade Development - لی بونسترا

## فهرست این سیلابس

- معرفی جلسه
- اهداف یادگیری
- پیش نیازها و آمادگی فنی
- مفاهیم کلیدی و واژه نامه
- زمان بندی دقیق جلسه
- کارگاه عملی
- ارزشیابی و پروژه پایانی
- منابع و مطالعه تکمیلی

## ۱. معرفی جلسه

«کدنویسی شهودی (Vibe coding)» به معنای «شهودی در تولید» نیست.

جلسه پایانی، همه چهار جلسه پیشین را در یک گردش کار (workflow) واقعی جمع می کند. تز اصلی ساده است: نوشتن هزار خط کد پیش از ناهار، همان چیزی نیست که به آن «انتشار نرم افزار» می گویند. وقتی عامل (agent) دچار توهم (hallucination) می شود، فقط یک اشکال نمی سازد؛ می تواند هزار خط منطق «هم حس اما کارکردشکسته» تولید کند. و اگر بازبینان انسانی زیر سیل پول ریکوئست های (pull request) تولید شده غرق شوند، سرعت نوشتن بی معنا می شود: فرایند سریع تر نشده، فقط انبوه بزرگتری برای مرتب کردن بعدی ساخته آید.

## جابه‌جایی گلوگاه

هوش مصنوعی گلوگاه تولید کد را حذف کرده و قید (constraint) را به پایین‌دست منتقل کرده است: انسان‌هایی که باید این خروجی را بازبینی، تست (test) و یکپارچه کنند. این یک بار شناختی مشترک است: انسان‌ها معمارانی‌اند که مشخصات (spec) تست، مشخصات یکپارچگی و نقشه عملیات را می‌نویسند، و هوش مصنوعی کار سنگین را انجام می‌دهد.

## ۲. اهداف یادگیری

| #  | هدف یادگیری                                                                                                             | سطح شناختی |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۱  | تفاوت «کد-اول» و «مشخصات-اول» را توضیح دهد و بگوید چرا در این پارادایم کد <b>دورریختنی</b> است.                         | فهم        |
| ۲  | یک مشخصات تولیدی بنویسد که طراحی فنی کامل، کمک بصری، اطلاعات زمینه‌ای و سناریوها را داشته باشد.                         | ایجاد      |
| ۳  | سناریوی رفتارمحور را با الگوی «موقعیت ← کنش ← نتیجه» بنویسد.                                                            | کاربرد     |
| ۴  | قالب درست را انتخاب کند: مارک‌داون برای دستور (instruction) روایی و YAML برای پیکربندی ساختارمند عمیق.                  | ارزشیابی   |
| ۵  | چهار جایگاه دستورها را تفکیک کند: گفت‌وگو، پوشه مشخصات، مهارت‌ها، و پرامپت‌های (prompt) سامانه.                         | تحلیل      |
| ۶  | برای هر حالت اجرا (معمار، سازنده، متخصص جرم‌شناسی، نویسنده، کتابدار) درخواست متناسب بنویسد.                             | کاربرد     |
| ۷  | سه دسته شکست فرایندی تیم را تشخیص دهد و راهبرد یکپارچگی پرسرعت پیشنهاد دهد.                                             | تحلیل      |
| ۸  | سه لایه بازبین خودکار کد را مقایسه کند و پایین‌ترین لایه کافی را برای تیم خودش انتخاب کند.                              | ارزشیابی   |
| ۹  | خستگی تأیید (Approval fatigue) را تشخیص دهد و مرزهای ساختاری پیشنهاد کند.                                               | تحلیل      |
| ۱۰ | شبکه ایمنی اعتماد صفر را طراحی کند: سندباکس، انسان در حلقه، پوشش (coverage) تست، ارزیابی، و سرور سیاست (Policy Server). | ایجاد      |
| ۱۱ | مخاطره توهم زمینه (Context hallucination) را شرح دهد و بهداشت زمینه (Context hygiene) را با جانشین‌گذاری پیاده کند.     | کاربرد     |

## ۳. پیش‌نیازها و آمادگی فنی

### دانش پیش‌نیاز

- همهٔ چهار جلسهٔ پیشین؛ این جلسه صریحاً به مهار (harness) (۱)، MCP (۲)، مهارت‌ها (skill) (۳) و امنیت و ارزیابی (evaluation) (۴) ارجاع می‌دهد.
- آشنایی با گردش کار Git و پول‌ریکوئست، و تجربهٔ بازبینی کد.
- آشنایی پایه با YAML و مارک‌داون.

### آمادگی فنی پیش از کلاس

- یک پروژهٔ واقعی یا نیمه‌واقعی که بتوان برایش مشخصات نوشت و در کلاس روی آن کار کرد.
- دسترسی به ریپوی که بتوان در آن پول‌ریکوئست ساخت (برای تمرین بازبینی خودکار).
- پروژهٔ پایانی: از فراگیران بخواهید ایدهٔ پروژهٔ پایانی‌شان را پیش از جلسه انتخاب کرده باشند.

## ۴. مفاهیم کلیدی و واژه‌نامه

| اصطلاح                                           | معادل انگلیسی            | تعریف کوتاه                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| توسعه مبتنی بر مشخصات<br>(SDD)                   | SDD                      | نوشتن مشخصات دقیق به عنوان منبع حقیقت، پیش از تولید کد؛ کد از مشخصات بازتولیدشدنی است.         |
| توهم سرعت<br>(Illusion of Speed)                 | Illusion of Speed        | تولید سریع کد، سرعت انتشار نیست؛ گلوگاه فقط جابه‌جا شده است.                                   |
| کد دورریختنی<br>(Disposable code)                | Disposable code          | وقتی مشخصات محکم باشد، کل کدپایه بارها بازتولید می‌شود؛ پس دلبستگی عاطفی به کد معنا ندارد.     |
| ستاره شمالی معماری<br>(Architectural North Star) | Architectural North Star | نقش مشخصات خوب: جلوگیری از پاره‌پاره‌شدن زمینه (Context fragmentation) و بازی «تلفن».          |
| پاره‌پاره‌شدن زمینه (context)                    | Context fragmentation    | وقتی عامل به عکس‌های قدیمی فایل‌ها نگاه می‌کند و رشته ماجرا را گم می‌کند.                      |
| توسعه رفتارمحور (BDD)                            | BDD                      | توصیف رفتار سامانه از دید کاربر، پیش از نوشتن کد، با زبان طبیعی ساختارمند.                     |
| الگوی گرکین (Gherkin)                            | Gherkin                  | قالب «سناریو / با فرض / وقتی / آنگاه» که مدل را وادار می‌کند به موقعیت ← کنش ← نتیجه فکر کند.  |
| مالیات قالب (Format tax)                         | Format tax               | هزینه استدلالی که قالب نامناسب ورودی تحمیل می‌کند.                                             |
| حالت بی‌محابا (YOLO mode)                        | YOLO mode                | حالت تأیید خودکار؛ عامل سریع‌تر از فکر انسان عمل می‌کند.                                       |
| عامل یاغی (Rogue agent)                          | Rogue agent              | وقتی به مدل «حس‌وحال» بدهی به جای «نقشه»، حدس می‌زند — و در نرم‌افزار سازمانی، حدس یعنی حادثه. |

| اصطلاح                                        | معادل انگلیسی          | تعریف کوتاه                                                                                               |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| گره‌خوردگی بازبینی<br>(Review gridlock)       | Review gridlock        | پول‌ریکوئست غول‌آسا که به زنجیره‌ای از زیردرخواست‌های وابسته تبدیل می‌شود.                                |
| تأیید مشروط<br>(Conditional LGTM)             | Conditional LGTM       | تأیید بازبین مشروط به سبزشدن همهٔ تست‌های خودکار؛ سپس ادغام خودکار.                                       |
| خستگی تأیید                                   | Approval fatigue       | کلیک بازتابی روی «تأیید» زیر سیل تأییدهای خرد؛ شکلی از فرسودگی کم‌شدت.                                    |
| توسعهٔ اعتماد صفر<br>(Zero-Trust Development) | Zero-Trust Development | شبکهٔ ایمنی چندلایه: سندباکس، انسان در حلقه، پوشش تست، ارزیابی، سرور سیاست (policy).                      |
| سرور سیاست                                    | Policy Server          | حکمرانی بیرونی و دست‌نیافتنی که کنش‌ها را پیش از رسیدن به سامانه‌های بیرونی رهگیری (interception) می‌کند. |
| دروازهٔ ساختاری<br>(Structural gating)        | Structural gating      | قواعد قطعی (deterministic) بر پایهٔ نقش و محیط؛ واری‌های سریع و صفر و یکی.                                |
| دروازهٔ معنایی<br>(Semantic gating)           | Semantic gating        | مدلی تخصصی که قصد (intent) و محتوای کنش پیشنهادی را در برابر سیاست‌های زبان طبیعی می‌سنجد.                |
| توهم زمینه                                    | Context hallucination  | وقتی عامل داده ندارد، شکاف را با هر رشته‌ای که در زمینه‌اش هست پر می‌کند – از جمله اطلاعات حساس.          |
| بهداشت زمینه                                  | Context hygiene        | پوشاندن (masking) اطلاعات هویتی و تزریق جانشین، تا عامل روی دادهٔ استریل‌شده کار کند.                     |

## ۵. زمان بندی دقیق جلسه

00:00 - 00:15

### گشایش: توهم سرعت

مرور چهار جلسه پیشین، تز «شهودی در تولید نیست»، و جابه جایی گلوگاه به پایین دست. اسلاید ۵-۱

00:15 - 00:45

### توسعه مبتنی بر مشخصات

کد دورریختنی، آناتومی مشخصات خوب، انتخاب قالب و مالیات قالب، و توسعه رفتارمحور با الگوی گرکین.

اسلاید ۶-۱۳

00:45 - 01:05

### کارگاه ۱: نوشتن مشخصات رفتارمحور

هر فراگیر برای یک قابلیت واقعی، مشخصات کامل با سه سناریو می نویسد. اسلاید ۱۴

01:05 - 01:15

### استراحت اول

۱۰ دقیقه.

01:15 - 01:40

### دستورها کجا زندگی می کنند و حالت های اجرا

چهار جایگاه دستور، و پنج حالت اجرا با درخواست متناسب هرکدام: معمار، سازنده، جرم شناس، نویسنده، کتابدار.

اسلاید ۱۵-۲۲

01:40 - 02:05

### فرهنگ تیم و تحول فرایند

سه دسته شکست، پنج راهبرد یکپارچگی پرسرعت، و بازبینی خودکار کد. اسلاید ۲۳-۲۹

02:05 - 02:20

### سه لایه بازبین خودکار

مدیریت شده، ترکیبی، سفارشی؛ سه پرسش تصمیم گیری؛ و درک گرافیک کد در مقیاس بزرگ. اسلاید ۳۰-۳۳

02:20 - 02:30

### استراحت دوم

۱۰ دقیقه.

داستان واقعی پنجاه ایمیل، پنج لایه شبکه ایمنی، سرور سیاست دولایه، و بهداشت زمینه. اسلاید ۳۳-۴۳

مرور پنج جلسه در یک تصویر، پایداری و خستگی تأیید، و معرفی پروژه پایانی. اسلاید ۴۴-۴۸

## ۶. کارگاه عملی

### کارگاه ۱ – نوشتن مشخصات رفتارمحور (۲۰ دقیقه، انفرادی)

هر فراگیر برای یک قابلیت واقعی از پروژه‌اش، مشخصاتی می‌نویسد که این چهار بخش را داشته باشد:

1. طراحی فنی کامل: نیازمندی‌ها، اسکیمای داده، و قرارداد رابط‌ها. نه «صفحه ورود بساز»، بلکه تجزیه‌شده به اجزا.
2. کمک بصری و نسخه‌ها: نمودار، و فهرست ابزارها و کتابخانه‌ها همراه با شماره نسخه.
3. اطلاعات زمینه‌ای: «چرا» پشت «چه»، تا عامل بتواند رو به جلو فکر کند.
4. سناریوها: سه سناریو با الگوی گرکین – یکی مسیر (trajectory) موفق، یکی خطا، یکی حالت مرزی (edge case).

#### معیار پذیرش کارگاه ۱

فراگیر کنار دستی باید بتواند فقط با خواندن مشخصات، بگوید سامانه در هر سه سناریو دقیقاً چه می‌کند. هر جای ابهام، جایی است که عامل حدس خواهد زد.

### کارگاه ۲ – مهارت بازبینی کد (۱۵ دقیقه، گروه دونفره)

هر گروه یک مهارت بازبینی کد برای ریپو (repository) خودش می‌نویسد که دست‌کم چهار معیار سخت‌گیرانه داشته باشد: آسیب‌پذیری‌های بحرانی، منطق و کارایی، خوانایی، و حالت‌های مرزی. خروجی باید قالب مشخصی داشته باشد (توضیح، مسائل بحرانی، هشدارها، بهترین روش‌ها، بُرد سریع) و وقتی مشکلی نیست، صریح تأیید بدهد.

### کارگاه ۳ – طراحی سیاست‌ها (۱۵ دقیقه، گروه سه‌نفره)

هر گروه یک فایل سیاست برای عامل پروژه‌اش می‌نویسد که دو لایه را پوشش دهد:

- **لایه ساختاری:** کدام ابزار (tool) در کدام محیط مسدود است؟ کدام نقش به کدام ابزار دسترسی دارد؟
- **لایه معنایی:** چه نوع محتوایی حتی با ابزار مجاز هم نباید ارسال شود؟ این قاعده را به زبان طبیعی بنویسید.

### نقطه آموزشی کارگاه ۳

از هر گروه بپرسید یک نمونه بیاورد که ابزار مجاز است اما نحوه استفاده سیاست را نقض می‌کند. همین‌جاست که فرق لایه ساختاری و معنایی ملموس می‌شود، و دلیل اینکه نمی‌شود هر نشت (leak) اطلاعاتی را با عبارت باقاعده گرفت.

## تمرین کلاسی – تشریح حادثه (۱۰ دقیقه)

داستان واقعی «پنجاه ایمیل» را بخوانید و از کلاس بخواهید زنجیره رویداد را بازسازی کند و بگوید در کدام نقطه هر یک از پنج لایه شبکه ایمنی می‌توانست جلوی حادثه را بگیرد.

## ۷. ارزشیابی و پروژه پایانی

| مؤلفه             | سهم | شرح و معیار نمره‌دهی                                                                                              |
|-------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مشخصات تولیدی     | ۲۵٪ | مشخصات کامل با چهار بخش و دست‌کم سه سناریوی رفتارمحور، با قالب‌بندی درست (مارک‌داون روایی + ساختار عمیق در YAML). |
| مهارت بازبینی کد  | ۲۰٪ | مهارتی که واقعاً روی یک پول‌ریکوئست اجرا شده باشد، با نمونه خروجی و تحلیل اینکه چه چیزی را گرفت و چه چیزی را نه.  |
| طرح شبکه ایمنی    | ۲۵٪ | پوشش هر پنج لایه با تصمیم مشخص برای هرکدام؛ به‌علاوه فایل سیاست دولایه.                                           |
| پروژه پایانی دوره | ۳۰٪ | شرح کامل در پایین.                                                                                                |

### پروژه پایانی دوره

یک قابلیت کوچک اما واقعی را از مشخصات تا انتشار ببرید و همه پنج جلسه را در آن نشان دهید. گزارش نهایی حداکثر چهار صفحه) باید این‌ها را پوشش دهد:

۱. جلسه ۱ – مهار: فایل قواعد پروژه و تصمیم شما درباره جای این کار روی طیف.

2. جلسه ۲ – ابزار: عامل به چه ابزارهایی وصل شد، با چه دامنه‌ای، و چرا این‌ها و نه بیشتر.
3. جلسه ۳ – مهارت: دست‌کم یک مهارت که ساختید، با پرونده‌های ارزیابی‌اش.
4. جلسه ۴ – امنیت و ارزیابی: یافته‌های بازبینی امنیتی و سنجه‌هایی که برای کیفیت تعریف کردید.
5. جلسه ۵ – مشخصات و فرایند: مشخصات، مهارت بازبینی، و شبکه ایمنی.

#### معیار اصلی نمره‌دهی پروژه

گزارش باید نشان دهد شما **تصمیم‌های آگاهانه** گرفته‌اید، نه اینکه همه توصیه‌ها را اجرا کرده‌اید. جایی که چیزی را **عمداً انجام نداده‌اید** و دلیلش را نوشته‌اید، به اندازه جایی که انجام داده‌اید ارزش دارد.

## ۸. منابع و مطالعه تکمیلی

### منبع اصلی جلسه

- مقاله Spec-Driven Production Grade Development in the Age of Vibe Coding – ترجمه کامل فارسی در همین پوشه.

### مطالعه تکمیلی

- مرجع نحو Gherkin برای نوشتن سناریوهای رفتارمحور.
- پژوهش درباره حساسیت مدل‌ها به قالب دستور و راهبرد ترکیبی مارک‌داون و YAML.
- مستندات سندباکس (sandbox) ترمینال و اجرای عامل درون کانتینر (container).
- مطالعه موردی نوسازی کدپایه قدیمی با گردش کار عامل‌محور و گراف دانش.
- سه مقاله دیگر همین مجموعه، که در این جلسه بارها به آن‌ها ارجاع داده می‌شود.

### جمع‌بندی دوره

در کمتر از یک سال، چرخه توسعه به شکل چشمگیری سریع‌تر شده است. اما این سرعت، جابه‌جایی مهمی را آشکار کرد. موفقیت به پرامپت‌های بهتر و مدل‌های سریع‌تر بستگی ندارد؛ به تحول پویایی تیم، پالایش همکاری با عامل‌ها، و تعیین مرزهای سخت‌گیرانه برای ابزارهایی بستگی دارد که هرگز نمی‌خواهند. **چالش** از تولید کد، به هماهنگ کردن سامانه‌هایی منتقل شده که کار را راستی‌آزمایی، یکپارچه و مستقر می‌کنند.

---

دوره مهندسی عامل محور (Agentic engineering) و کدنویسی شهودی - سیلابس جلسه پنجم